מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות, 9321-1-201 – מועד ג'

(1) במבחן זה 5 שאלות. הניקוד על כל השאלות זהה ושווה ל 24.

(2) הציון המקסימלי בבחינה הוא 100, לכן גם אם תקבלו ניקוד מעל 100, הציון עדיין יהיה 100.

(3) משך הבחינה הינו שלוש שעות.

(4) חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון עם צג קטן.

1. נתונה המערכת הבאה מעל $\mathbb{R}$:
$$\begin{cases} x-2y+z=-3 \\ kx-2ky-k^2z=-4k-1 \\ 2x+(k-1)y+z=-5 \end{cases}$$

(א) (18 נק') לאילו ערכי k למערכת יש פתרון יחיד? לאילו יש אינסוף? לאילו אין פתרון למערכת?

(ב) (6 נק') לאילו ערכי k מימד מרחב העמודות של מטריצת המקדמים של המערכת קטן מ-3?

2. נתונות המטריצות $A=\begin{bmatrix}1&0&3\\2&1&2\\5&3&0\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2&0\\4&3\end{bmatrix}$ ו- $D=\begin{bmatrix}2&5\\1&0\\0&0\end{bmatrix}$.

(א) (9 נק') מצאו מטריצה X כך ש $AXB=D$. האם X כנ"ל יחידה?

(ב) (9 נק') השתמשו בכלל קרמר כדי למצוא את y המקיים $A\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$.

(ג) (6 נק') נתון אופרטור $T:\mathbb{C}^3\to\mathbb{C}^3$ המוגדר ע"י $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=A\cdot\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$. האם $\lambda=0$ הינו ערך עצמי של T? (ענו ללא יותר מדי חישובים)

3. תהא $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\a&2&0\\a+3&a&-1\end{bmatrix}$ מטריצה ב $M_{3\times}(\mathbb{C})$.

(א) (6 נק') לאילו ערכי a המטריצה A לכסינה?

(ב) (6 נק') לערכי a מסעיף (א), מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP=D$.

(ג) (6 נק') לערכי a מסעיף (א), חשבו את A^{2017}.

(ד) (6 נק') לאילו ערכי a המטריצה A הפיכה?

4. יהא $V=\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$. נגדיר על V מכפלה פנימית באופן הבא:

$$\langle p(x),q(x)\rangle=\int_{-1}^{1}p(x)q(x)dx$$

(א) (9 נק') נסמן: $W=\mathrm{Span}\left\{1,x,x^2\right\}$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל W.

(ב) (9 נק') מצאו נוסחא מפורשת להיטל האורתוגונלי על $W^{\perp}$.

(ג) (6 נק') מצאו $a,b,c\in\mathbb{R}$ כך שערך האינטגרל $\int_{-1}^{1}\left|x^3-a-bx-cx^2\right|^2dx$ הינו המינימאלי האפשרי.

5. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) (8 נק') יהא V מרחב וקטורי מעל השדה F עם $\dim(V)=2$. יהיו B,C שני בסיסים של V. קיים אופרטור ליניארי $T:V\to V$ כך ש $[T]_B=\begin{bmatrix}1&2\\1&4\end{bmatrix}$ ו־ $[T]_C=\begin{bmatrix}2&3\\4&7\end{bmatrix}$.

(ב) (8 נק') יהיו V,W שני מרחבים וקטוריים מעל השדה F ותהיינה $T:V\to W$ ו־ $S:V\to W$ שתי טרנספורמציות ליניאריות. אזי $\ker(T+S)\subseteq\ker(T)+\ker(S)$.

(ג) (8 נק') תהא $A\in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$. אם $AA^t=0$ אזי $A=0$.

בהצלחה!